

Backfill condicional

Reconstruir unos 24 años de volatilidad intradía sin inventar los retornos diarios

Idea central: Reconstruir unos 24 años de volatilidad intradía sin inventar los retornos diarios

Fuente revisada: notebooks/03_backfill_condicional.ipynb

Mecanismo

Norgate proporciona el retorno diario real desde 1996 para los 25 bancos. Antes del 02-11-2020 falta la microestructura. Para cada retorno historico se buscan 80 vecinos cercanos en cada pool sintético y un kernel gaussiano selecciona las features plausibles.

Por que no es fuga temporal

- Se usa el retorno del mismo día historico, nunca el retorno objetivo del día siguiente.
- Los generadores solo vieron fechas anteriores a junio de 2025.
- No es pandas bfill: no se propaga una medición futura hacia el pasado.
- La hipótesis fuerte es estabilidad temporal de la relación retorno-features.

Dimensiones

Objeto	Dimension	Rango
Retornos reales	7.387 x 25	29-05-1996 a 29-05-2026
Panel por generador	7.387 x 25	5.988 días sintéticos por ticker
X	7.322 x 60 x 50	09-12-1996 a 27-05-2026
Y	7.322 x 25	Retorno del día siguiente

Empalme real-sintetico



JPM: historia sintetica antes de noviembre de 2020 y volatilidad realizada real despues.

Generador	Ratio nivel sintetico / real	Desv. entre bancos
Gaussiano	1,169	0,115
RBIG	1,174	0,098
Ruido	1,196	0,092
GAN	1,301	0,118

Un ratio 1 indicaria continuidad perfecta de nivel. Todos quedan por encima; la GAN presenta el salto medio mayor.

Dataset supervisado

Los primeros 25 canales de X son retornos diarios reales. Los otros 25 son volatilidades: sinteticas antes del corte y reales despues. El 81,0% de las ventanas contiene al menos algun dia sintetico; Y siempre contiene solo retornos reales.

Archivo	Diferencia entre versiones
dataset_noise.npz	Backfill basado en Ruido
dataset_gaussian.npz	Backfill basado en Gaussiano
dataset_rbig.npz	Backfill basado en RBIG
dataset_gan.npz	Backfill basado en GAN

Los cuatro problemas supervisados son iguales salvo por el generador usado para reconstruir la volatilidad historica.